

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Базы данных</u>	
		наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2

номер задания (при наличии)

Даталогическое моделирование базы данных (БД)

Вариант 20 – «Кинотеатр»

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Заборовский И. С.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка _____

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью данной работы является создание ER-диаграмм в среде `mySQL Workbench`.

1 Задание 1

Создание простой ER-диаграммы

Перед началом работы в Workbench создаётся новая модель и открывается окно создания диаграммы.

Далее добавляется новая таблица, отвечающая за описание сущности Отдел, процесс создания которой продемонстрирован на рисунке 1.

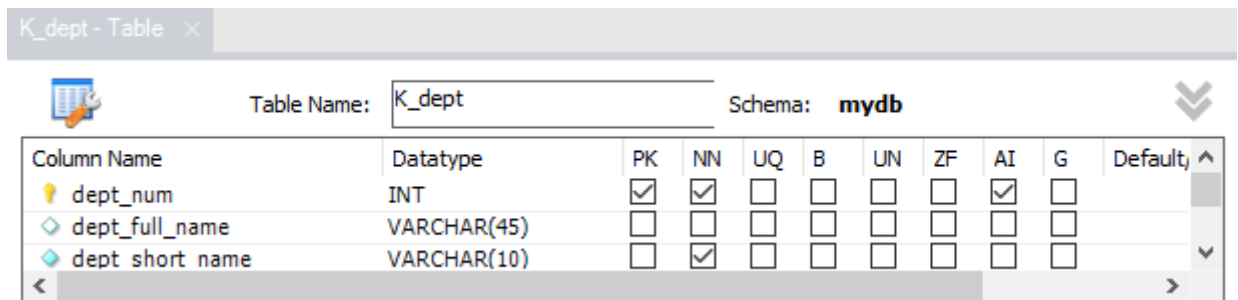


Рисунок 1 – создание таблицы Отделы

Получившаяся таблица содержит 3 столбца:

- идентификатор отдела типа INT, который является первичным ключом;
- полное название отдела типа VARCHAR;
- короткое название отдела типа VARCHAR.

Созданная таблица представлена на рисунке 2.

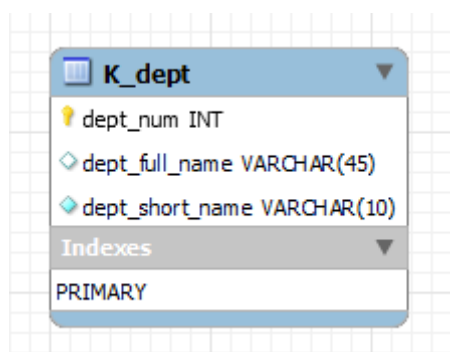


Рисунок 2 – таблица Отдел на диаграмме

Далее аналогичным образом создаётся таблица, отвечающая за описание сущности Сотрудник. Таблицы Отдел и Сотрудник представлены на рисунке 3.

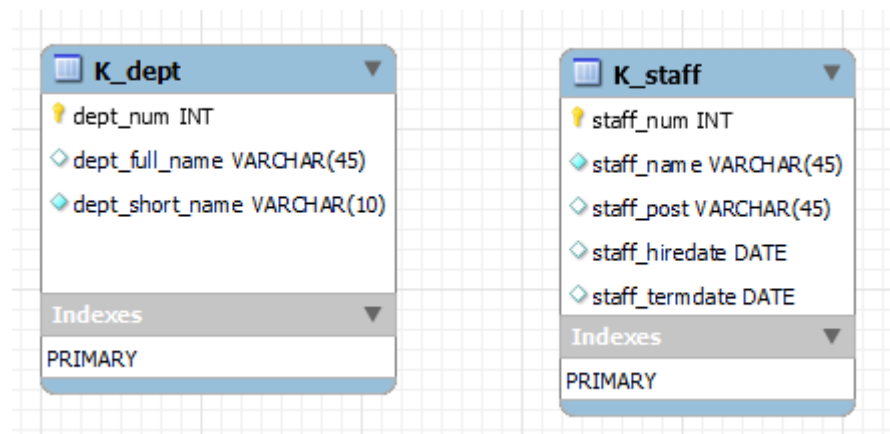


Рисунок 3 – таблицы Отдел и Сотрудник на диаграмме

После этого между таблицами создаётся неидентифицирующая связь «Работает» типа M:1, что представлено на рисунке 4.

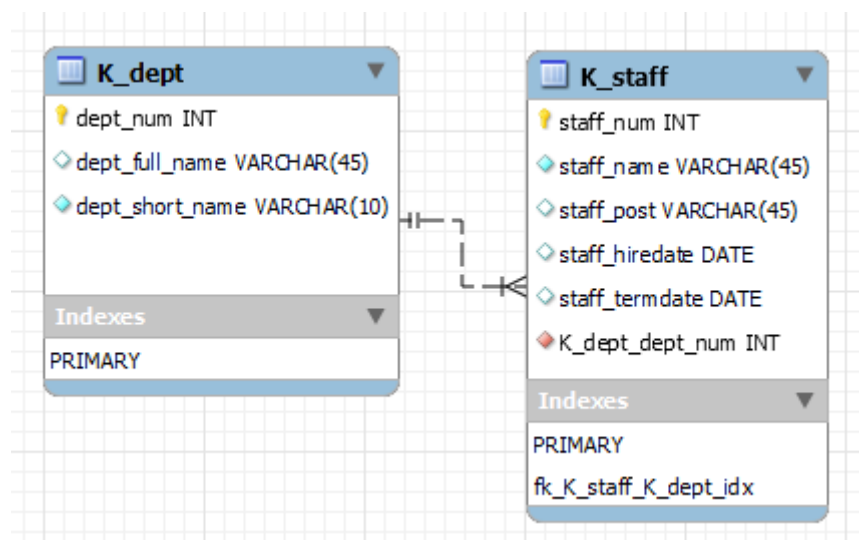


Рисунок 4 – связь «Работает» между таблицами Сотрудник и Отдел

При данной связи таблица Сотрудник является дочерней по отношению к таблице Отдел, и в неё добавляется дополнительный столбец – идентификатор отдела(первичный ключ родительской таблицы).

Далее таким же образом создаётся связь «Руководит» тип 1:1, при которой уже Сотрудник будет родительской таблицей по отношению к Отделу. Таблицы с 2 связями представлены на рисунке 5.

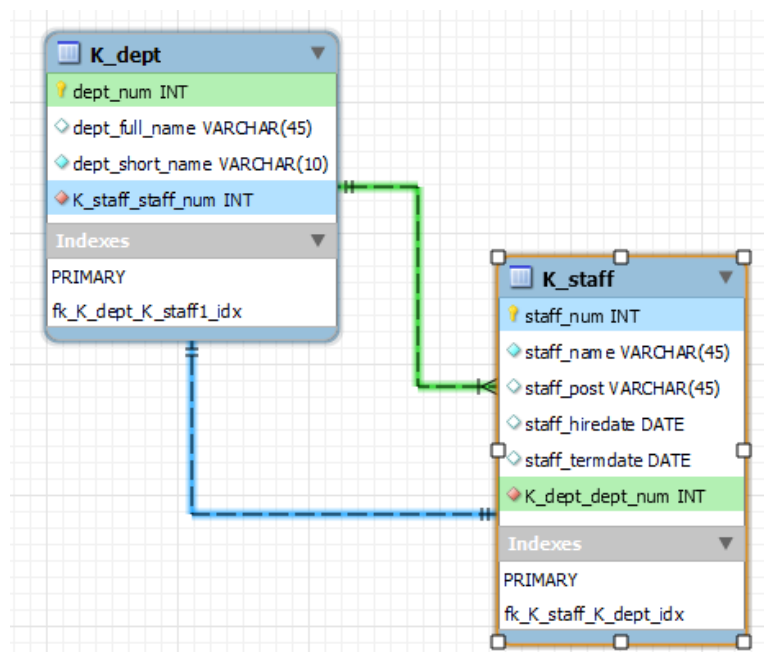


Рисунок 5 – связи между таблицами Сотрудник и Отдел

Далее аналогичным образом создаются таблицы Предприятие и Договор и связи между ними и уже созданными таблицами. Результат данных операций представлен на рисунке 6.

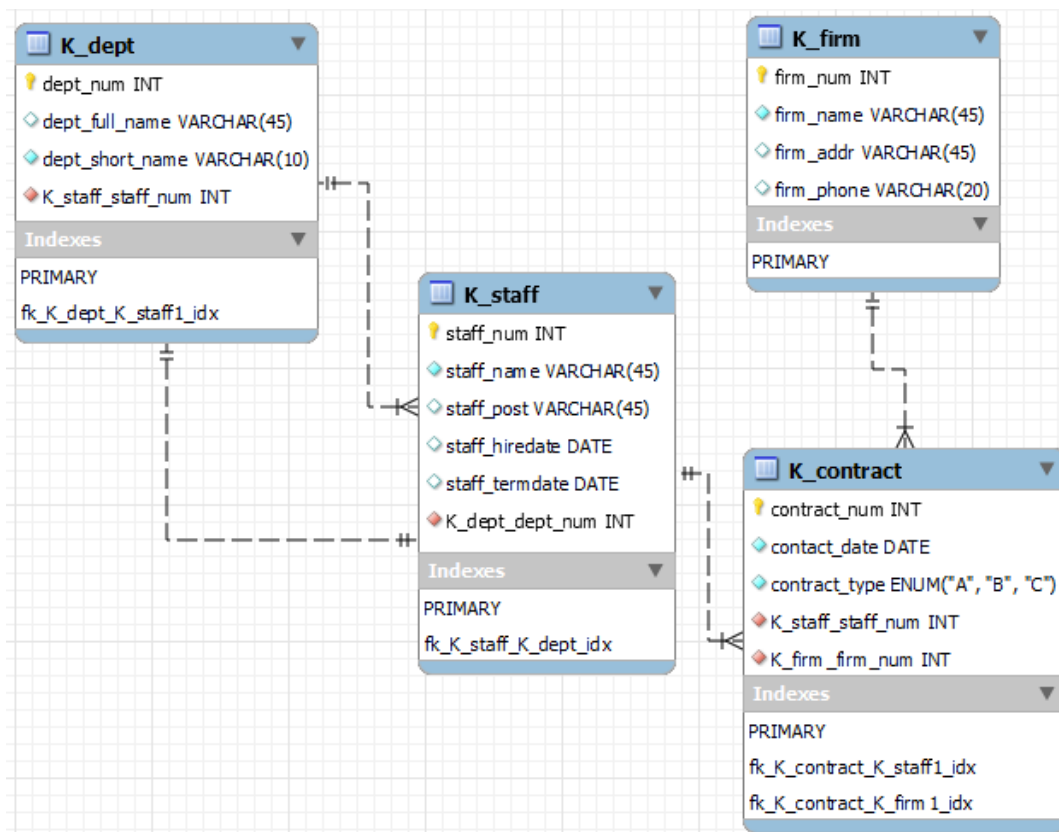


Рисунок 6 – таблицы Отдел, Сотрудник, Предприятие и Договор и связи между ними

После этого создаются таблицы Счёт и Платёж, с установкой между ними идентифицирующей (сущность Платёж не имеет полноценного первичного ключа, и для её идентификации необходима связь с конкретным Счётом) связи М:1, что продемонстрировано на рисунке 7.

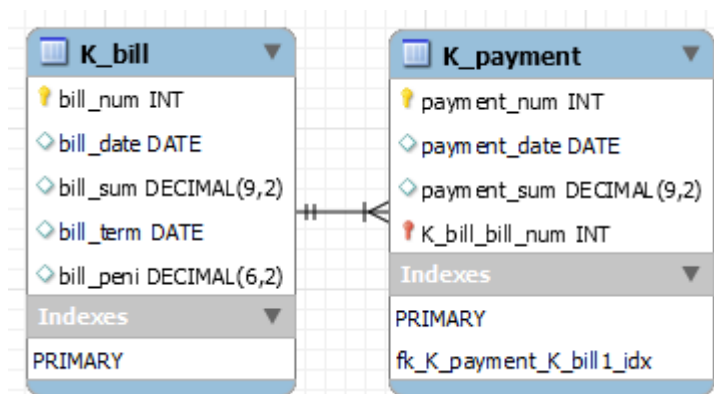


Рисунок 7 – таблицы Счёт и Платёж и связь между ними

Далее создаётся таблица Прайс-лист и связывается с таблицей Счёт связью «многие-ко-многим», в результате чего создаётся дополнительная таблица, содержащая ключевые столбцы обеих таблиц, что представлено на рисунке 8.

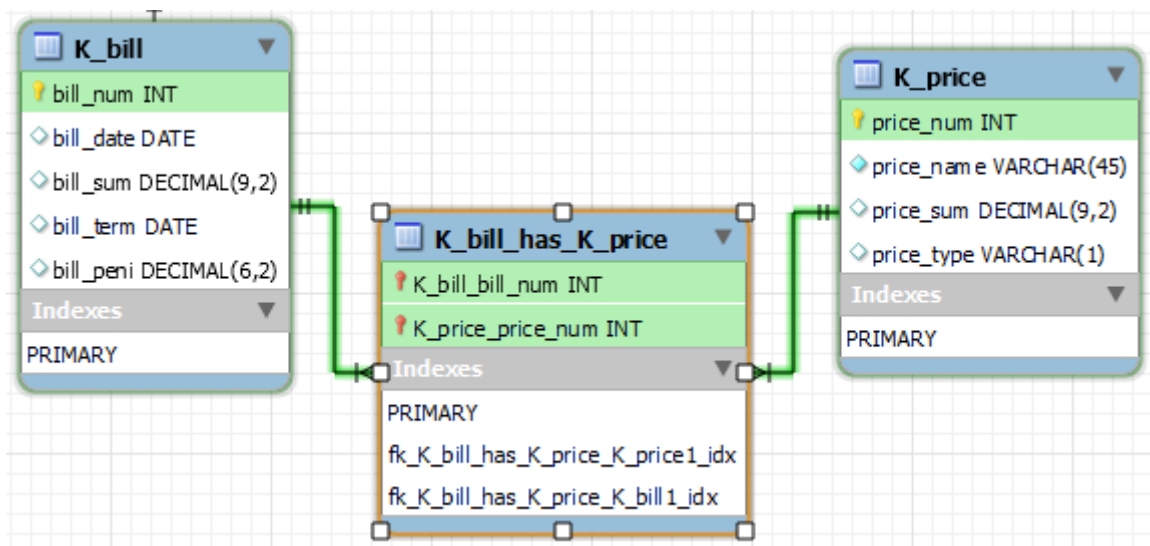


Рисунок 8 – связь «многие-ко-многим» между таблицами Счёт и Прайс-лист

После этого таблица, представляющая собой эту связь, переименовывается в Протокол, и в неё добавляются дополнительные столбцы.

Итоговая диаграмма, полученная в виде Png изображения при помощи функции экспорт, представлена на рисунке 9.

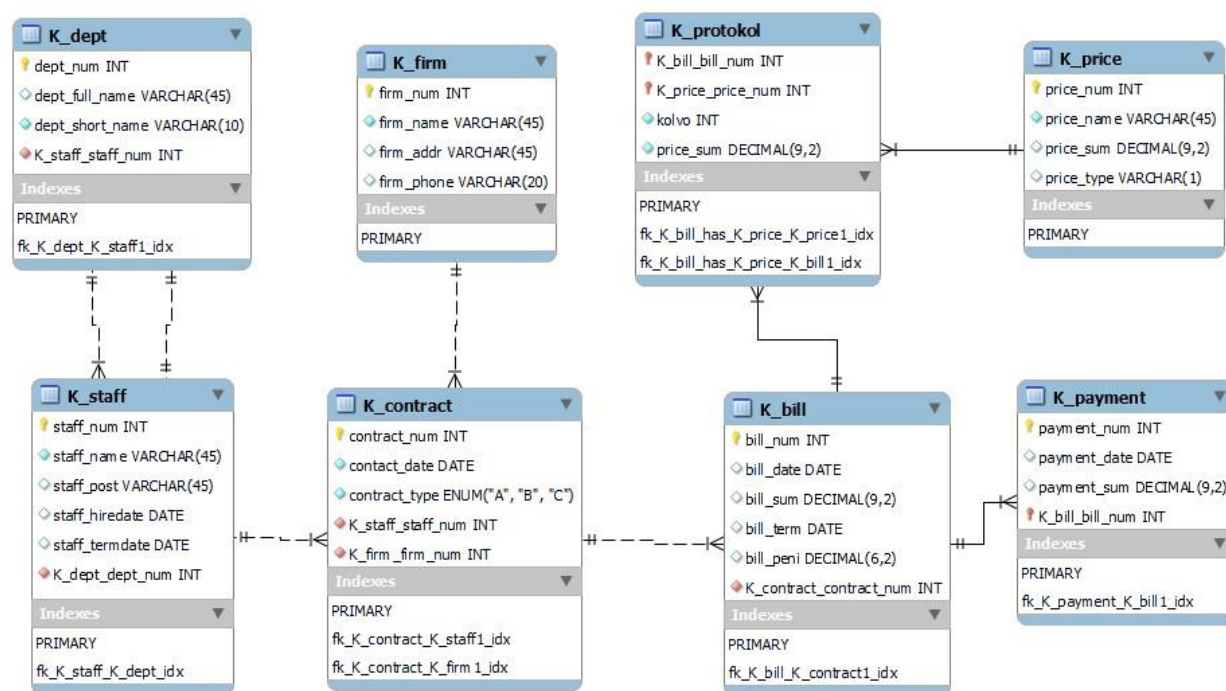


Рисунок 9 – итоговая диаграмма

2 Задание 2

Создайте в MySQL Workbench ER-диаграмму БД, для которой Вами в ходе выполнения ПЗ №1 была создана инфологическая модель.

Сначала были созданы таблицы всех сущностей, что представлено на примере таблицы клиента на рисунке 10.

Client - Table



Table Name: Client

Schema: mydb

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
 client_num	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
 client_full_name	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 client_email	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Рисунок 10 – пример создания таблицы

Первая созданная таблица – Клиент, представлена на рисунке 11.

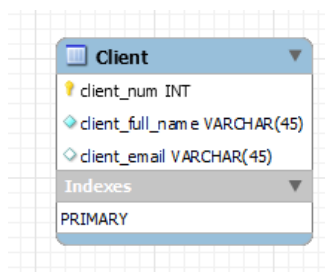


Рисунок 11 – таблица Клиент

Таблицы всех сущностей представлены на рисунке 12.

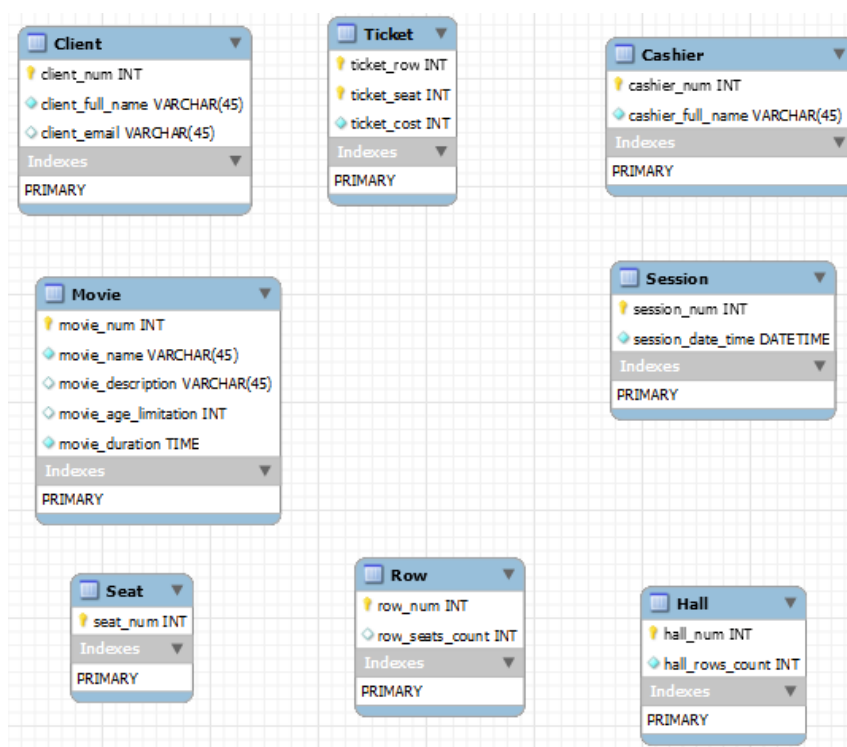


Рисунок 12 – созданные таблицы

Далее между таблицами были установлены необходимые связи, итоговая диаграмма представлена на рисунке 13.

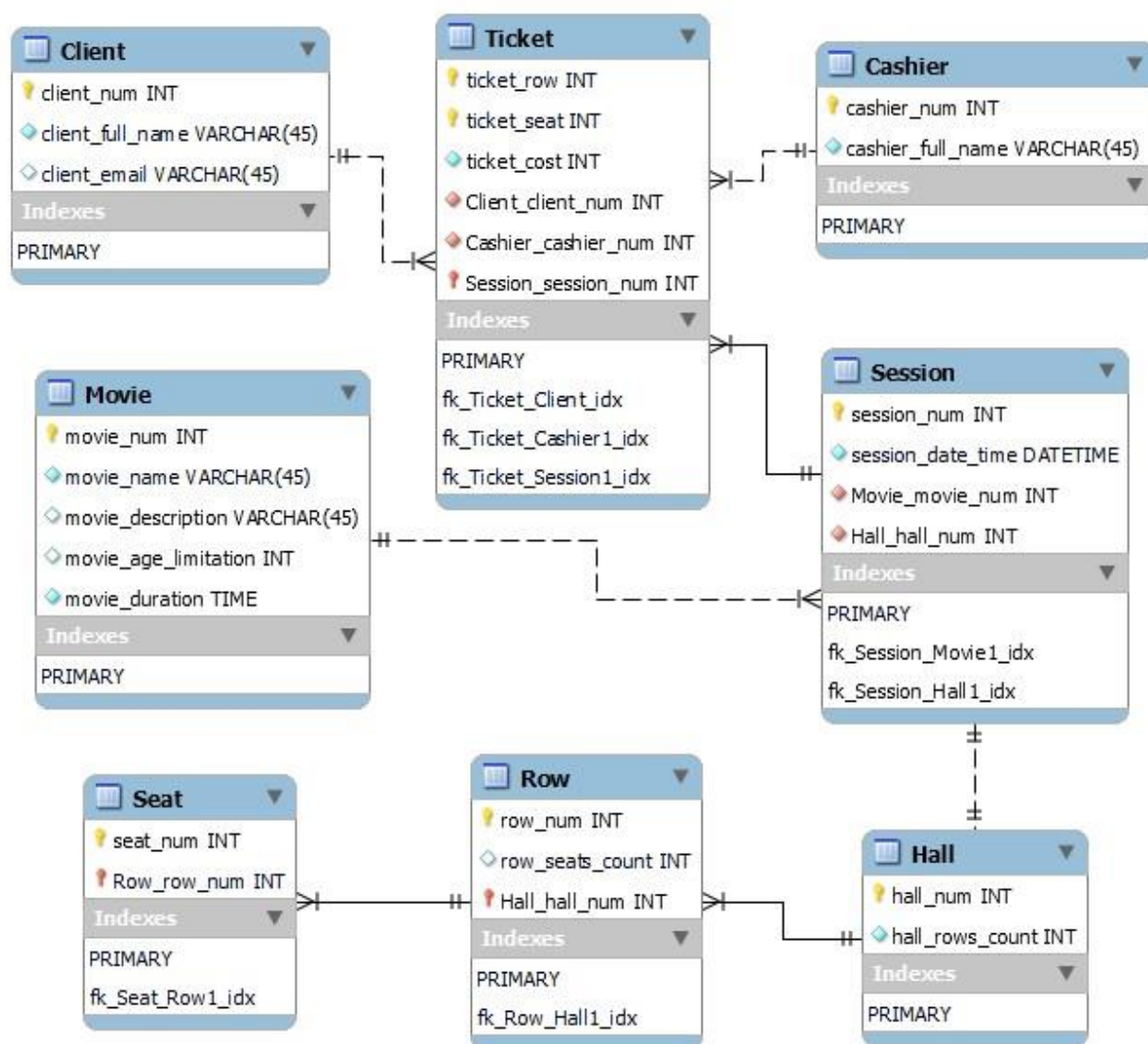


Рисунок 13 – итоговая диаграмма

Инфологическая модель базы данных из ПЗ№1 для сравнения представлена на рисунке 14.

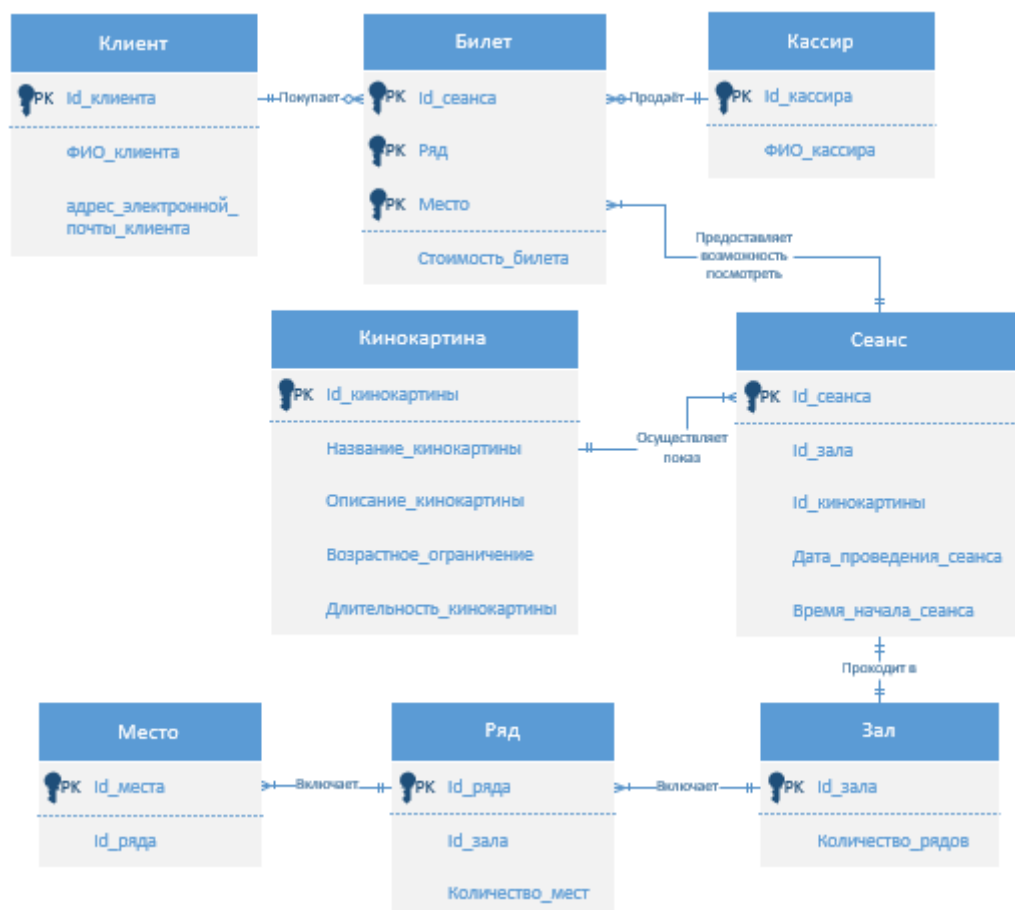


Рисунок 14 – инфологическая модель базы данных из ПЗ№1

ВЫВОДЫ

В данной работе было произведено даталогическое моделирование базы данных.

В ходе работы были получены полезные навыки по работе с инструментом проектирования баз данных MySQL Workbench, использованию его функций по созданию таблиц, описывающих сущности, которые участвуют в процессах создаваемой системы с указанием типов данных для каждого атрибута, добавлению соответствующих связей между этими таблицами для создания цельной структуры модели. Диаграмма, создаваемая с помощью Workbench, так же, как и Crow's foot, позволяет наглядно представить всю систему в виде основных сущностей и связей между ними, но ещё позволяет типизировать атрибуты и задать для них дополнительные параметры (является первичным ключом, не допускает нулевого значения, присутствует автоматическое увеличение и др.), благодаря чему она является более подробной и предоставляет больше информации об особенностях создаваемой системы.